

Conceptos y Paradigmas de Lenguajes de Programación - 2026 - Primer Parcial 1ra Fecha. T1
24/04/2026

Realice el parcial con lapicera de otra forma se desaprobará el/los ejercicio/s.
 Se considera presentismo cuando se realiza completamente un ejercicio.

Legajo: <u>2703914</u>					Corrigió:
Apellido y Nombres: <u>GARCIA ZARATE FACUNDO NICOLAS</u>					<u>C/W</u>
1	a	<u>M</u>	<u>R</u>		
2	a	<u>B</u>	b	<u>B</u>	c <u>0-</u> d <u>B</u>
3	a	<u>B</u>	b	<u>B</u>	
4	a	<u>B</u>	b	<u>M</u>	<u>B (B)</u>
Resultado Final					<u>Aprobado</u>

Ejercicio 1

- a) (Pts.20) Defina, utilizando EBNF, la gramática para evaluar una expresión numérica con prioridad de operadores.
 b)(pts.10) haga la representación de diagramas de Conway para la gramática definida en el punto a.

Ejercicio 2

Sea el siguiente código en Ada, indique para todos los identificadores

- a) (Pts. 5) Su tipo de ligadura con l-valor. b) (Pts. 5) Su r-valor al momento de declaración (inicialización).
 c) (Pts. 5) Tiempo de vida . d) (Pts. 5) Alcance

1. with text_io; use text_io;
2. Procedure Main is;
3. type arreglo_enteros is array(integer range <>);
4. type puntero is access integer;
5. a, b:integer;
6. vec:arreglo(1..10);
7. x: constant :=5;
8. Procedure Proc is;
 - 8.1. vec2:arreglo(0..x);
 - 8.2. b: integer
 - 8.3. t: puntero;
 - 8.4. begin
 - 8.4.1. t:= new puntero;
 - 8.4.2. a:=4; b:=5;
 - 8.4.3. vec2(a):= vec2(1) + vec(4);
 - 8.4.4. free t;
 - 8.5. end;
9. begin
10. a:=5;
11. Proc;
12. b:= a + 2;
13. end.

Realice este ejercicio sobre esta misma hoja. ✓

Identif	L-value	R-Value	Alcance	T.V.
A(5)	Auto.	BASURA	6-13	1-13 2-13
B(5)	Auto.	BASURA	6-8.2.9.8	1-13
VEC(6)	Auto.	BASURA	7-13	1-13
X(7)	Estática	5	8-13	<1-13>
Proc(8)	-	-	8-13	8-8.5
VEC2(8.1)	Auto.	BASURA	8.2-8.5	8-8.5
B(8.2)	Auto.	BASURA	8.3-8.5	8-8.5
T(8.3)	Auto.	NIL	8.4-8.5	8-8.5
MAIN(2)	-	-	3-13	1-13
T1	DINÁMICA	BASURA	8.4-8.5	8.4-8.4.4

Lo hace en
Hoja APARTE
EL ALCANCE PORQUE NO

ENTRABA.

Conceptos y Paradigmas de Lenguajes de Programación - 2026 - Primer Parcial 1ra Fecha. T1
24/04/2026

Realice el parcial con lapicera de otra forma se desaprobará el/los ejercicio/s.
Se considera presentismo cuando se realiza completamente un ejercicio.

Ejercicio 3

- a) (Pts. 15) Resuelva la ejecución del siguiente código escrito en PseudoPascal por Cadena estática.
b) (Pts. 15) Resuelva la ejecución del siguiente código escrito en PseudoPascal por Cadena dinámica.

```
Program MiPrograma
var i: integer;
var x: integer;
var a: array[1..6] of integer;
```

```
Function Fun: integer;
begin
  i := i - 1;
  return x + 1;
end
```

```
Procedure Dos
var x: integer;
begin
  x := 7;
  a[i] := Fun;
end
```

```
Procedure Uno
var i, fun: integer;
begin
  for i:=1 to 6 begin
    a[i] := i * 2;
  end
  fun:=2;
  i := 6
  Dos();
  write(i);
end
```

```
begin
  i := 3; x := 5;
  Uno();
  write(i); write(x);
  for i := 1 to 6 begin
    write(a[i]);
  end
end
```

Ejercicio 4 (20 pts). Justifique cada inciso en hoja aparte, tanto sea V como F

- ✓ 1. Una gramática es un conjunto de reglas para definir un conjunto finito de sentencias válidas en un lenguaje. **V (F)**
- ✗ 2. La ausencia de la declaración de una variable en una unidad de código siempre produce un error semántico **V (F)**
- ✓ 3. Un lenguaje es ortogonal si sus sentencias son fáciles de entender. **V (F)**
- ✓ 4. La ligadura con su l-valor de una variable de tipo puntero siempre es dinámica **V (F)**

45.897.702

2103914

GARCIA ZARATE FACUNDO NICOLAS

HOJA: 1/2

EJ3: REGISTRO DE ACTIVACION MI PROGRAMA

POR CADENA ESTANICA.

*1

PR

LE

LD

 $i = 3 \rightarrow 1.6$ $x = 5$ $A(1) = 2$ $A(2) = 4$ $A(3) = 6$ $A(4) = 8$ $A(5) = 10$ $A(6) = 12$

FUNC. FUN

PROC. DOS

PROC. UNO

VR

 $A(1) = 1 * 2 = 2$ $A(2) = 2 * 2 = 4$ $A(3) = 3 * 2 = 6$ $A(4) = 4 * 2 = 8$ $A(5) = 5 * 2 = 10$ $A(6) = 6 * 2 = 12$ $i = 3$ $x = 5$ $i = i - 1 \rightarrow i = 3 - 1 = 2$ $A[7] = \text{FUN} \rightarrow A[3] = \text{FUN} \rightarrow A[3] = 6$ IMPRIME:

2

5

2

4

6

8

10

12

IMPRIME: 6

*2 REGISTRO DE ACTIVACION UNO

*2 PR

 $LE = *1$ $LD = *1$ $i = 7.6$

FUN: 2

VR

 $i = 7.6$ $i = 6$

FUN = 2

REGISTRO DE ACTIVACION DOS

*3 PR

 $LE = *1$ $LD = *2$ $x = 7$

VR = 6

 $x = 7$

REGISTRO DE ACTIVACION FUN

*4 PR

 $LE = *1$ $LD = *3$

VR =

 $x + 1 = 5 + 1 = 6$

EJ 3.B

REGISTRO DE ACTIVACION MiPROGRAMA

POR CADENA DINÁMICA

*1 PR
LE
LD
~~i = 3~~ 6 ✓
X = 5
A(1) = 2
A(2) = 4
A(3) = 6
A(4) = 8
A(5) = 10
A(6) = 12 2 ✓
FUNC. FUN
PROC. DOS
PROC. UNO
VR

i = 3 FOR i = 1..6
X = 5
A(1) = 1 * 2 = 2
A(2) = 2 * 2 = 4
A(3) = 3 * 2 = 6
A(4) = 4 * 2 = 8
A(5) = 5 * 2 = 10
A(6) = 6 * 2 = 12

$A[i] = \text{FUN} \rightarrow A[6] = \text{FUN} \rightarrow A[6] = 2$

IMPRIME: 3
5
2
4
6
8
10
12

REGISTRO DE ACTIVACION UNO

*2 PR
LE = *1
LD = *1
~~i = 1~~ 6 ✓
FUN = 2
VR

FOR i = 1..6 i = 6
FUN = 2

IMPRIME: 6

REGISTRO DE ACTIVACION DOS

*3 PR
LE = *1
LD = *2
X = 7
VR

X = 7

EJ1.A)

$$G = (N, T, S, P)$$

$$N = \{ \langle EXP \rangle, \langle NUM \rangle, \langle Dígito \rangle, \langle OP \rangle, \langle OP-P \rangle, \langle OP-SP \rangle \}$$

$$T = \{ " / ", " x ", " + ", " - ", " 0 ", " 1 ", \dots, " 9 " \}$$

$$S = \langle EXP \rangle$$

$$P = \{$$

$$\langle EXP \rangle ::= \{ \langle NUM \rangle \langle OP \rangle \langle NUM \rangle \langle OP \rangle^+ [\langle OP \rangle] \}^+ [\langle NUM \rangle]$$

$$\langle OP \rangle ::= (\langle OP-P \rangle \mid \langle OP-SP \rangle)$$

$$\langle OP-P \rangle ::= (" / " \mid " x ")$$

$$\langle OP-SP \rangle ::= (" + " \mid " - ")$$

$$\langle NUM \rangle ::= \{ \langle Dígito \rangle \}^+$$

$$\langle Dígito \rangle ::= (" 0 " \mid " 1 " \mid \dots \mid " 9 ")$$

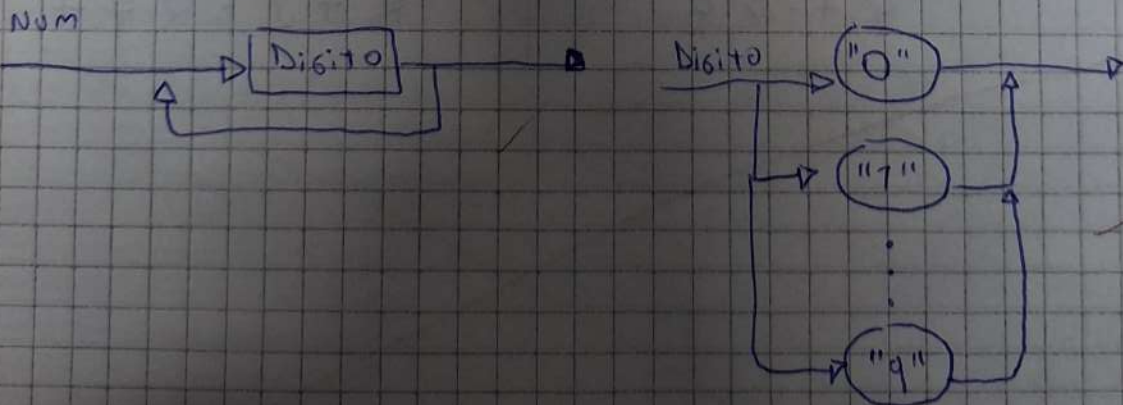
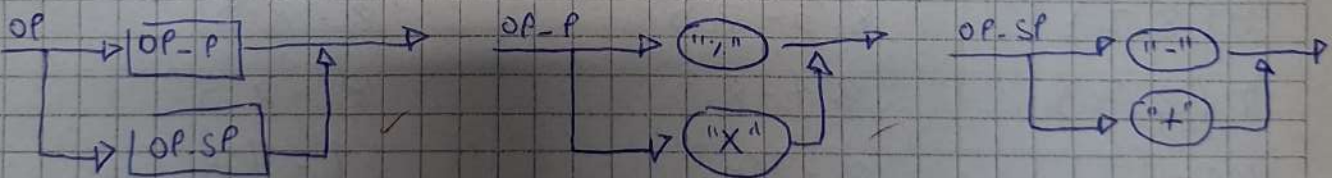
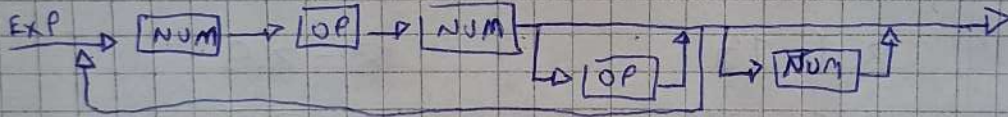
}

este operador podría quedar sin operando

No se realiza prioridad de operadores

No permite que la expresión tenga variables

EJ1.B)



EJ 4

1. FALSO. ~~UNA~~ UNA GRAMÁTICA ES EL CONJUNTO DE REGLAS PARA DEFINIR UN CONJUNTO INFINITO DE SENTENCIAS VÁLIDAS EN UN LENGUAJE.
2. FALSO. LA AUSENCIA DE LA DECLARACIÓN DE UNA VARIABLE ~~EN~~ EN UNA UNIDAD DE CÓDIGO NO SIEMPRE PRODUCE UN ERROR SEMÁNTICO. POR EJEMPLO PODEMOS TENER UN PROCEDIMIENTO QUE USE LA VARIABLE "FUN", LA CUAL NUNCA FUE DECLARADA EN EL PROCEDIMIENTO, PERO SI FUE DECLARADA EN LA UNIDAD QUE LO INVOCÓ SE PUEDE VER UN EJEMPLO CLARO EN EL EJERCICIO 3B DEL PARCIAL, EN EL CUAL PROCEDIMOS UTILIZA "FUN".
3. FALSO. SI UN LENGUAJE ES FÁCIL DE ENTENDER QUIERE DECIR QUE CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA DE LEGIBILIDAD Y SIMPLICIDAD, NO LA DE ORTOGONALIDAD.
4. FALSO. LA LIBADUNA CON SU VALOR DE UNA VARIABLE DE TIPO PUNTERO ES AUTOMÁTICA, LO QUE ES DINÁMICO SIEMPRE ES A LO QUE APUNTA ESE PUNTERO.

EJ 2

IDENTIF	ALCANCE	T.V
A(5)	6-13	1-13
B(5)	6-8.2, 9-13	1-13
VEC(6)	7-13	1-13
X(7)	8-13	<1-13>
PROC(8)	8.1-13	8-8.5
VEC2(8.1)	8.2-8.5	8-8.5
B(8.2)	8.3-8.5	8-8.5
T(8.3)	8.4-8.5	8-8.5
MAIN(2)	3-13	1-13
TA	8.4-8.5	8.4.1-8.4.4